Herramienta de simulación para dar soporte a la enseñanza de arquitectura de computadoras

Maestría en Sistemas de Información

Ruiz Jose Maria

Director: Colombani Marcelo Alberto

2024

Índice

Resumen **1**

Agradecimientos **2**

1 Introducción **3**

1.1 Justificación 5

1.2 Objetivos 6

1.3 Metodología de desarrollo 7

1.4 Organización del documento 8

Bibliografía **9**

Índice de cuadros

Índice de figuras

Resumen

Existe un consenso creciente en el uso de herramientas de simulación en la enseñanza para procesos dinámicos complejos, como las operaciones intrínsecas de la computadora, que permiten representar de forma visual e interactiva la organización y arquitectura interna de la computadora, facilitando así la comprensión de su funcionamiento por parte de los alumnos y el desarrollo de los temas por parte del docente. En este contexto, los simuladores juegan una pieza clave en el campo de la Arquitectura de Computadoras, permitiendo conectar fundamentos teóricos con la experiencia práctica, simplificando abstracciones y haciendo más rica la labor docente. La arquitectura x86 es ampliamente utilizada en computadoras de escritorio y servidores. Este documento pretende realizar una comparación de los simuladores x86 que más se adecuan en el dictado de la asignatura Arquitectura de Computadoras de la carrera Licenciatura en Sistemas, establecer los criterios de evaluación y evaluar los simuladores seleccionados de acuerdo con estos criterios.

La presente investigación surge en el marco del proyecto de investigación I/D novel PID-UNER 7065: "Enseñanza/aprendizaje de asignatura Arquitectura de Computadoras con herramientas de simulación de sistemas de cómputos". El Proyecto es llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, se vincula directamente con la asignatura Arquitectura en Computadoras que se dicta en segundo año de la carrera Licenciatura en Sistemas perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Palabras clave: x86, simulador, aprendizaje, enseñanza, arquitectura de computadoras.

Agradecimientos

Agradecimientos aquí.

Capítulo 1

Introducción

En nuestra vida cotidiana, utilizamos dispositivos como computadoras de escritorio, teléfonos y relojes inteligentes, todos ellos basados en arquitecturas específicas. Comprender su funcionamiento e interacciones nos permite diseñar y desarrollar aplicaciones más eficientes.

Es esencial que los estudiantes de Arquitectura de Computadoras comprendan tanto la estructura como el funcionamiento interno de una computadora, y adquieran experiencia práctica con ellas. Para lograrlo, es fundamental disponer de un laboratorio bien equipado con el hardware adecuado y suficiente tiempo para que los estudiantes se familiaricen con las herramientas prácticas. En este contexto, se han desarrollado numerosos simuladores que facilitan la comprensión de la estructura y el funcionamiento de las computadoras, proporcionando valiosas experiencias de aprendizaje.

Esta tesis, inscrita en la Maestría en Sistemas de Información de la Facultad de Ciencias de la Administración, está directamente vinculada con el proyecto de investigación I/D novel PID-UNER 7065, titulado "Enseñanza/aprendizaje de Arquitectura de Computadoras con herramientas de simulación de sistemas de cómputo", desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos [1].

La asignatura Arquitectura de Computadoras forma parte del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Sistemas, Universidad Nacional de Entre Ríos. Su objetivo es que los estudiantes comprendan la estructura y funcionamiento de las computadoras, y la ejecución lógica de un programa a nivel de instrucciones de máquina.

El primer paso para comprender las computadoras es entender que son máquinas que toman datos del exterior, los procesan y almacenan los resultados en la memoria o los envían a dispositivos de entrada y salida.

El procesamiento se realiza a través del procesador o CPU, y es en este componente donde los estudiantes encuentran mayor complejidad y dificultades para comprender su funcionamiento.

A pesar de que es posible explicar las partes del procesador, su funcionamiento, la interacción de sus componentes y enseñar lenguaje ensamblador mediante prácticas, los estudiantes suelen tener dificultades para lograr una comprensión completa del funcionamiento.

Sin embargo, la utilización de simuladores permite afianzar los conocimientos de los temas vistos en las clases teóricas, a fin de evitar que los estudiantes desvíen su atención hacia el aprendizaje del simulador propiamente dicho, es necesario que estos sean de manejo simple, intuitivo y visualmente atractivo, simplificando su aprendizaje de su uso.

La simulación es un término de uso diario en muchos contextos: medicina, militar, entretenimiento, educación, etc., debido a que permite ayudar a comprender cómo funciona un sistema, responder preguntas como "qué pasaría si", con el fin de brindar hipótesis sobre cómo o por qué ocurren ciertos fenómenos.

Para continuar, se define simulación como el proceso de imitar el funcionamiento de un sistema a medida que avanza en el tiempo. Entonces para llevar a cabo una simulación, es necesario desarrollar previamente un modelo conceptual que representa las características o comportamientos del sistema, mientras que la simulación representa la evolución del modelo a medida que avanza en el tiempo [2][3][4].

Con los avances en el mundo digital, la simulación se ha convertido en una metodología de solución de problemas indispensable para ingenieros, docentes, diseñadores y gerentes. La complejidad intrínseca de los sistemas informáticos los hace difícil comprender y costosos de desarrollar sin utilizar simulación [3].

Muchas veces en el ámbito educativo, resulta difícil transmitir fundamentos teóricos de la organización y arquitectura interna de las computadoras debido a la complejidad de los procesos involucrados. Si sólo incorporamos los medios de enseñanza tradicionales, como ser una pizarra, un libro de texto o diapositivas, los mismos tienen una capacidad limitada para representar estos fundamentos. En consecuencia, es imprescindible un alto nivel de abstracción por parte del estudiante para desarrollar un modelo mental adecuado para capturar la organización y arquitectura interna de las computadoras [5][6][7].

Es evidente la necesidad de utilizar nuevas tecnologías como recursos didácticos y medios de transferencia de conocimiento, ya que ayudan a los estudiantes a relacionar conceptos abstractos con realidades concretas. Estas tecnologías permiten situar al estudiante en un contexto que imita aspectos de la realidad, facilitando la detección de problemáticas similares a las que podrían ocurrir en situaciones reales. Este enfoque promueve un mejor entendimiento a través del trabajo exploratorio, la inferencia, el aprendizaje por descubrimiento y el desarrollo de habilidades [8][9].

Un simulador de arquitectura es una herramienta que imita el hardware de un sistema, representando sus aspectos arquitectónicos y funciones. Permiten realizar cambios,

pruebas y ejecutar programas sin riesgo de dañar componentes ni depender de equipos físicos disponibles [10].

Algunas herramientas ofrecen una representación en forma visual e interactiva de la organización y arquitectura interna de la computadora, facilitando así la comprensión de su funcionamiento. En este sentido, los simuladores juegan una pieza clave en el campo de la Arquitectura de Computadores, permitiendo conectar fundamentos teóricos con la experiencia práctica, simplificando abstracciones y facilitando la labor docente [11][12][13][14].

El repertorio de instrucciones de la arquitectura x86, ampliamente utilizado en computadoras de escritorio y servidores, comenzó con el procesador Intel 8086 en 1978 como una arquitectura de 16 bits. Evolucionó a una arquitectura de 32 bits con el procesador Intel 80386 en 1985 (i386 o x86-32) y posteriormente a 64 bits con las extensiones de AMD (AMD64) y su adopción por Intel (Intel 64) [15][16].

Un procesador x86-64 mantiene la compatibilidad con los modos x86 existentes de 16 y 32 bits, y permite ejecutar aplicaciones de 16 y 32 bits, como así también de 64 bits. Esta compatibilidad hacia atrás protege las principales inversiones en aplicaciones y sistemas operativos desarrollados para la arquitectura x86 [15][16][17].

Por ello, la enseñanza de la arquitectura x86 es de gran relevancia en la asignatura Arquitecturas de Computadoras debido a los diferentes temas que aborda.

Para brindar esta experiencia, es necesario un laboratorio equipado con el hardware adecuado y tiempo suficiente para que los estudiantes se familiaricen con las herramientas. Por este motivo, se han desarrollado muchos simuladores que facilitan la comprensión del funcionamiento y la estructura del computador, ofreciendo valiosas experiencias de aprendizaje [18].

1.1 Justificación

Los estudiantes y docentes de la asignatura de Arquitectura de Computadoras enfrentan múltiples desafíos a la hora de abordar los complejos conceptos teóricos inherentes a la arquitectura x86. Para los estudiantes, en particular, la introducción a la arquitectura de una computadora puede resultar abrumadora debido a la abstracción y el nivel de detalle técnico requerido. Por su parte, los docentes se ven limitados en la capacidad de ilustrar estos conceptos de manera gradual y progresiva debido a la falta de herramientas didácticas específicas para esta arquitectura. Ante estos desafíos, los simuladores juegan un papel crucial como herramientas de apoyo, al permitir la exploración y experimentación con los conceptos de forma visual e interactiva.

La necesidad de desarrollar un simulador específico para la arquitectura x86 se fundamenta en las limitaciones de los simuladores actuales, los cuales no permiten una

adecuada personalización al plan de estudios de la asignatura de Arquitectura de Computadoras en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Aunque existen simuladores que apoyan la enseñanza de la arquitectura x86 en otros contextos [10][11], estos tienden a incluir una gran cantidad de contenidos preestablecidos. Si bien dichos contenidos son relevantes, presentar toda la especificación de la arquitectura x86 desde el inicio puede resultar abrumador y dificultar la comprensión de los estudiantes que recién se inician en este campo.

Esta tesis propone un enfoque distinto: desarrollar un simulador específico para la enseñanza de los contenidos de la currícula de Arquitectura de Computadoras. Este simulador ofrecerá una visión general de la estructura y funcionamiento de la computadora, abordando componentes clave como la CPU, la memoria, el módulo de E/S y los buses. Además, mostrará los micropasos necesarios para ejecutar el ciclo básico de una instrucción, ofrecerá un repertorio limitado de instrucciones que se irán habilitando conforme avanza el curso, y permitirá la generación y ejecución de programas en lenguaje ensamblador, tanto de manera paso a paso como en su conjunto. También incluirá la gestión de interrupciones básicas para la interacción con el teclado y la pantalla, y permitirá la comunicación con periféricos y la evaluación del rendimiento de los programas.

Contar con un simulador adaptado específicamente a los contenidos de esta asignatura no solo facilita el proceso de aprendizaje, al presentar los conceptos de manera progresiva y alineada con la currícula, sino que también permite una experiencia de aprendizaje contextualizada. Esto fomenta un aprendizaje significativo, en el cual los estudiantes pueden conectar teoría y práctica de manera efectiva a través de una herramienta diseñada para abordar de forma gradual y específica los conceptos fundamentales del curso.

Para garantizar que el simulador sea robusto, modular, flexible y fácil de modificar o ampliar, se explorará la utilización de técnicas formales de modelado y simulación, como las redes de Petri y DEVS (Discrete Event System Specification). Estas técnicas permiten una separación conceptual entre las capas de modelado y simulación, lo cual facilita tanto la comprensión del software como su adaptación. Además, estas metodologías permiten que las simulaciones escalen de forma transparente, posibilitando su ejecución en entornos de cómputo paralelo o distribuido sin necesidad de modificar el modelo, lo que representa una ventaja significativa en términos de escalabilidad [19][20][21].

1.2 Objetivos

El objetivo principal de esta tesis es construir una herramienta de simulación de la arquitectura x86 para apoyar la enseñanza de arquitectura de computadoras, enfocándose específicamente en los contenidos de la currícula de Arquitectura de Computadoras. Para lograr este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Estudiar y evaluar diferentes herramientas actuales de simulación destinadas a dar apoyo a la enseñanza de la arquitectura x86.
2. Construir una herramienta de apoyo para impartir los contenidos de la asignatura Arquitectura de Computadoras, para ello debe cumplir:
   - Una visión global de la estructura y funcionamiento de la computadora.
   - Generación y ejecución de programas en ensamblador.
   - Repertorio de instrucciones x86 reducido y habilitado progresivamente.
   - Simulación visual e interactiva de micropasos de instrucciones.
   - Gestión de interrupciones y comunicación con periféricos.
   - Medidas de rendimiento de ejecución de programas.

1.3 Metodología de desarrollo

La metodología de desarrollo de este simulador específico para la arquitectura x86 sigue una serie de etapas diseñadas para asegurar una transición lógica y efectiva entre el análisis, el diseño y la implementación de la herramienta, de manera que se ajuste al plan de estudios de la asignatura Arquitectura de Computadoras en la Universidad Nacional de Entre Ríos.

1. Análisis de requerimientos: En esta etapa inicial, se identifican y definen los objetivos específicos del simulador, así como los requerimientos técnicos y pedagógicos necesarios para su alineación con la currícula. Este análisis establece una base sólida y clara para todas las fases subsecuentes del proyecto, asegurando que el simulador cumpla con las necesidades educativas y técnicas del curso.

2. Revisión y recopilación de información: Se investiga y recopila información relevante sobre los simuladores actuales de arquitectura x86. Este paso incluye un análisis de las características, ventajas y limitaciones de los simuladores existentes, proporcionando una comprensión más profunda del contexto educativo y permitiendo identificar áreas de mejora en relación con el objetivo del proyecto.

3. Estudio comparativo: A partir de la información recopilada, se realiza un estudio comparativo detallado de las características de los simuladores disponibles en el mercado. Esta etapa busca evaluar cuáles de sus funcionalidades pueden adaptarse o modificarse y cuáles deberían excluirse, de acuerdo con los objetivos del simulador y las necesidades específicas del plan de estudios. Este análisis comparativo será clave para orientar las decisiones de diseño.

4. Diseño y planificación del simulador: Con base en los hallazgos previos, se define la arquitectura, las funcionalidades y los módulos específicos del simulador. El diseño se enfoca en facilitar el aprendizaje progresivo de los estudiantes, implementando un repertorio de instrucciones que se habiliten a medida que avanzan

en el curso. En esta etapa, se utilizan técnicas formales de modelado, como redes de Petri y DEVS (Discrete Event System Specification), para establecer una estructura modular, robusta y flexible que facilite tanto la comprensión como la modificación futura de la herramienta.

5. Construcción y desarrollo: En esta fase, se lleva a cabo la implementación del simulador de acuerdo con el diseño previamente definido. Cada funcionalidad se implementa y se verifica de forma secuencial, garantizando que cumpla con los requerimientos técnicos y pedagógicos establecidos. También se realizan pruebas parciales para asegurar la precisión y funcionalidad de cada módulo, lo que permite identificar y corregir errores tempranamente.

6. **Evaluación y ajuste**: Finalmente, se somete el simulador a una serie de pruebas con estudiantes o expertos en la materia para evaluar su efectividad en el aprendizaje de los conceptos de arquitectura de computadoras. Los resultados obtenidos en esta fase permiten realizar ajustes y optimizaciones necesarias, mejorando la herramienta y asegurando que cumpla con su propósito educativo de manera efectiva.

1.4 Organización del documento

El resto de este documento se estructura de la siguiente manera:

- En el Capítulo (**??**), se presenta una descripción detallada de la arquitectura x86, definiendo sus características y el conjunto de instrucciones que la componen. Esta base teórica es fundamental para comprender los aspectos que se simularán en el proyecto.

- El Capítulo (**??**) explora el papel de la simulación desde una perspectiva didáctica, enfatizando su valor como herramienta de apoyo en la enseñanza de Arquitectura de Computadoras. Aquí se revisan los beneficios de los simuladores en la enseñanza y los desafíos que ayudan a resolver en la formación de los estudiantes.

- En el Capítulo (**??**), se realiza un análisis comparativo de los simuladores actuales, evaluándolos según criterios previamente establecidos. Este análisis permite identificar las limitaciones y fortalezas de cada simulador y establecer el contexto para la propuesta de esta tesis.

- Finalmente, en el Capítulo (**??**), se describe el desarrollo de un simulador específico que se ajusta a los objetivos de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura x86 en el contexto de la currícula. Este simulador está diseñado como una herramienta práctica y accesible para facilitar la comprensión de conceptos complejos en la asignatura.

Bibliografía

[1] M. A. Colombani, M. A. Falappa, A. G. Delduca, and J. M. Ruiz, "PID novel 7065: Enseñanza/aprendizaje de asignatura Arquitectura de Computadoras con herramientas de simulación de sistemas de cómputos." Feb. 2022. Accessed: Jul. 10, 2024. Available: https://proyectos.uner.edu.ar/aplicacion.php?ah=st668e6d47663eb&ai=gestion_extinv%7C%7C23000105

[2] J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson, and D. M. Nicol, *Discrete-event system simulation*, 5th ed. Prentice Hall, 2010.

[3] A. M. Law, *Simulation Modeling & Analysis*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2015.

[4] S. Robinson, *Simulation: The Practice of Model Development and Use*, 2nd edition. 2014.

[5] C. Lion, "Los simuladores. Su potencial para la enseñanza universitaria," *Cuadernos de Investigación Educativa*, vol. 2, no. 12, pp. 53–66, 2005.

[6] G. Contreras, R. G. Torres, and M. S. R. Montoya, "Uso de simuladores como recurso digital para la transferencia de conocimiento," *Apertura: Revista de Innovación Educativa*, vol. 2, no. 1, pp. 86–100, 2010.

[7] A. Garcia-Garcia, J. C. Saez, J. L. Risco-Martin, and M. Prieto-Matias, "PB-BCache: An open-source parallel simulator for rapid prototyping and evaluation of cache-partitioning and cache-clustering policies," *Journal of Computational Science*, vol. 42, p. 101102, 2020.

[8] B. Nova, J. C. Ferreira, and A. Araújo, "Tool to support computer architecture teaching and learning," in *Engineering Education (CISPEE), 2013 1st International Conference of the Portuguese Society for*, IEEE, 2013, pp. 1–8.

[9] B. Mustafa, "Evaluating A System Simulator For Computer Architecture Teaching And Learning Support," *Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences*, vol. 9, no. 1, pp. 100–104, 2010, doi: 10.11120/ital.2010.09010100.

[10] Z. Radivojevic, M. Cvetanovic, and J. Đordevic, "Design of the simulator for teaching computer architecture and organization," in *2011 Second Eastern European*

Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems, IEEE, 2011, pp. 124–130.

[11] B. Nikolic, Z. Radivojevic, J. Djordjevic, and V. Milutinovic, "A Survey and Evaluation of Simulators Suitable for Teaching Courses in Computer Architecture and Organization," *IEEE Transactions on Education*, vol. 52, no. 4, pp. 449–458, Nov. 2009, doi: 10.1109/TE.2008.930097.

[12] R. Hasan and S. Mahmood, "Survey and evaluation of simulators suitable for teaching for computer architecture and organization Supporting undergraduate students at Sir Syed University of Engineering & Technology," in *Control (CONTROL), 2012 UKACC International Conference on*, IEEE, 2012, pp. 1043–1045.

[13] J. L. Hennessy and D. A. Patterson, *Computer architecture: A quantitative approach*, Fifth Edition. Elsevier, 2012.

[14] W. Stallings, *Computer organization and architecture: Designing for performance*, Eleventh Edition. Pearson, 2013.

[15] Intel, "64 and IA-32 architectures software developers manual," *325462-060US*, vols. 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C and 3D, p. 4670, 2016, Available: https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm

[16] AMD, "Developer Guides, Manuals & ISA Documents." Apr. 2019. Accessed: Apr. 21, 2019. Available: https://developer.amd.com/resources/developer-guides-manuals/

[17] P. Abel, *IBM PC Assembly Language and Programming*, Fifth Edition. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall PTR, 2000.

[18] D. Skrien, "CPU Sim 3.1: A tool for simulating computer architectures for computer organization classes," *Journal on Educational Resources in Computing (JERIC)*, 2001.

[19] J. L. Peterson, *Petri net theory and the modeling of systems*. Prentice Hall PTR, 1981.

[20] B. Zeigler, H. Prähofer, and T. G. Kim, "Theory of Modeling and Simulation: Integrating Discrete Event and Continuous Complex Dynamic Systems," vol. 2, Jan. 2000.

[21] B. P. Zeigler, A. Muzy, and E. Kofman, *Theory of Modeling and Simulation: Discrete Event & Iterative System Computational Foundations*. Academic Press, 2018.